

Teoria

Liczba wszystkich odwzorowań zbioru $x \rightarrow y$

$$y^x$$

Liczba wszystkich różnowartościowych odwzorowań zbioru $x \rightarrow y$

$$\frac{y!}{(y-x)!}$$

Liczba wszystkich rosnących odwzorowań zbioru $x \rightarrow y$

$$\binom{y}{x}$$

Liczba wszystkich niemalejących odwzorowań zbioru $x \rightarrow y$

$$\binom{y+x-1}{x}$$

Liczba wszystkich bijektywnych odwzorowań zbioru $x \rightarrow y$
(Permutacja)

$$x!$$

Złożenie permutacji f i g

$$\in X : (g \circ f)(i) = g(f(i))$$

Permutacja identycznościowa

$$e$$

Permutacja odwrotna

$$f^{-1}$$

Elementy przechodzą w te same elementy

Elementy przechodzą w drugą stronę

Permutacje są grupą symetryczną

$$1) (f \circ g) \circ h = f \circ (g \circ h)$$

$$2) f \circ e = e \circ f = f$$

$$3) f \circ f^{-1} = f^{-1} \circ f = e$$

Cykl długości k

$$f_k = (x_1^k, x_2^k, \dots, x_k^k)$$

$$f_k(x_1^k) = x_2^k \dots f_k(x_k^k) = x_1^k$$

$$\forall x \in f_k \exists y \in f_k : f_k(x) = y$$

Typy permutacji

$$(\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_m)$$

λ_i oznacza ilości cykli długości i

Zapis Typu permutacji

$$1^{\lambda_1} 2^{\lambda_2} \dots n^{\lambda_n}$$

Liczba wszystkich permutacji multizbioru o mocy n

$$\frac{n!}{n_1! n_2! \dots n_t!}$$

$$n_i = \text{Liczba powtórzeń elementu}$$

$$t =$$

Liczba unikalnych elementów